CUADERNILLO DE REFUERZO

Matemáticas 2.º ESO

Actividades de refuerzo para recuperación de materias pendientes

Contenidos: divisibilidad · criterios de divisibilidad · operaciones combinadas con números enteros · descomposición en factores primos · MCD y MCM · potencias · operaciones con potencias · notación científica.

🌐 Contenidos teóricos de apoyo

Nombre: _____ Curso: _____ Fecha: _____

Índice

1. **Divisibilidad -** Reconocer divisores, múltiplos, números primos y compuestos.
2. **Criterios de divisibilidad -** Aplicar reglas de divisibilidad sin realizar la división.
3. **Operaciones combinadas -** Resolver expresiones con números positivos y negativos.
4. **Factores primos -** Descomponer números en producto de factores primos.
5. **MCD y mcm -** Calcular el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo.
6. **Potencias -** Interpretar, calcular y comparar potencias.
7. **Operaciones con potencias -** Aplicar propiedades y simplificar expresiones.
8. **Notación científica -** Expresar y operar con números grandes y pequeños.

1. Divisibilidad

En esta parte trabajaremos divisores, múltiplos, números primos y compuestos. Resuelve cada ejercicio con orden y, cuando sea necesario, justifica brevemente.

Ejercicio 1. Indica si son verdaderas o falsas las siguientes afirmaciones.

a) 4 es divisor de 28.

b) 35 es múltiplo de 7.

c) 18 es divisor de 3.

d) 51 es múltiplo de 9.

Ejercicio 2. Escribe todos los divisores de los siguientes números.

a) 12

b) 18

c) 24

d) 30

Ejercicio 3. Completa la tabla.

a) Escribe los cinco primeros múltiplos de 6.

b) Escribe los cinco primeros múltiplos de 9.

c) Indica dos múltiplos comunes de 4 y 6.

d) Indica dos múltiplos comunes de 3 y 5.

Ejercicio 4. Clasifica los siguientes números en primos o compuestos.

11, 15, 17, 21, 23, 27

2. Criterios de divisibilidad

Aplica los criterios de divisibilidad por 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10. No hace falta dividir: utiliza la regla correspondiente.

Ejercicio 1. Indica por cuáles de estos números es divisible cada cantidad: 2, 3, 4, 5, 6, 9 y 10.

a) 240

b) 315

c) 478

d) 1.260

Ejercicio 2. Justifica usando el criterio correspondiente.

a) ¿Es 756 divisible por 2? ¿y por 3? ¿y por 9?

b) ¿Es 1.324 divisible por 4?

c) ¿Es 2.430 divisible por 5 y por 10?

d) ¿Es 162 divisible por 6?

Ejercicio 3. Completa las frases.

a) Un número es divisible por 2 si _____.

b) Un número es divisible por 3 si _____.

c) Un número es divisible por 5 si _____.

d) Un número es divisible por 10 si _____.

3. Operaciones combinadas con números enteros

Recuerda el orden de las operaciones: primero paréntesis, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.

Ejercicio 1. Resuelve.

a) $5 - 3 \cdot 2$

b) $(8 - 5) \cdot 3$

c) 12 : 3 + 4

d) 6 + 2 · (5 - 3)

Ejercicio 2. Resuelve con números negativos.

a) -3 + 7 - 5

b) 6 - (-4)

c) -2 · 5 + 3

d) (-3) · (-4)

Ejercicio 3. Resuelve las siguientes operaciones combinadas.

a) (4 - 6) · (3 + 2)

b) -8 : 2 + 5

c) 10 - 3 · (-2)

d) 7 + (-3) · 4 - 2

4. Descomposición en factores primos

Descompón cada número mediante divisiones sucesivas entre números primos. Después, escribe el resultado como producto de potencias.

Ejercicio 1. Descompón en factores primos.

a) 60

b) 72

c) 90

d) 180

Ejercicio 2. Escribe la descomposición usando potencias.

a) 72 = _____

b) 100 = _____

c) 180 = _____

d) 360 = _____

5. Máximo común divisor (MCD) y mínimo común múltiplo (mcm)

Para resolver estos ejercicios, descompón primero los números en factores primos y luego aplica la regla del MCD y del mcm.

Ejercicio 1. Calcula el MCD y el mcm.

a) 12 y 18

b) 20 y 30

c) 8 y 24

d) 18 y 27

Ejercicio 2. Problemas.

a) Dos luces parpadean cada 6 y 8 segundos. ¿Cada cuánto tiempo coinciden?

b) Queremos hacer paquetes iguales con 24 caramelos de fresa y 36 caramelos de limón, sin que sobre ninguno. ¿Cuál es el mayor número de paquetes iguales que se pueden hacer?

c) Un autobús pasa por una parada cada 12 minutos y otro cada 18 minutos. Si coinciden ahora, ¿cuándo volverán a coincidir?

6. Potencias

Observa bien la base y el exponente. Recuerda que el signo cambia si la base es negativa y el exponente es impar o par.

Ejercicio 1. Calcula.

a) 2^3

b) 5^2

c) 10^3

d) $(-2)^3$

e) $(-3)^2$

Ejercicio 2. Escribe como potencia.

a) $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2$

b) $3 \cdot 3 \cdot 3$

c) $5 \cdot 5$

d) $(-4) \cdot (-4) \cdot (-4)$

Ejercicio 3. Completa.

a) 7^1 = _____

b) 9^0 = _____

c) 1^8 = _____

d) 0^5 = _____

7. Operaciones con potencias y simplificación

Aplica las propiedades de las potencias: producto y cociente de igual base, potencia de una potencia y simplificación de expresiones.

Ejercicio 1. Resuelve.

a) $2^3 \cdot 2^2$

b) $5^4 : 5^2$

c) $(3^2)^3$

d) $4^2 \cdot 4$

Ejercicio 2. Simplifica.

a) $(2^3 \cdot 2^2) : 2^4$

b) $3^5 : 3^2$

c) $(5^2)^3$

d) $10^6 : 10^2$

Ejercicio 3. Reduce a una sola potencia.

a) $2^3 \cdot 2^4$

b) $10^5 : 10^2$

c) $(4^2)^2$

d) $7^3 \cdot 7^2 : 7^4$

8. Notación científica

Expresa números grandes y pequeños de forma compacta usando potencias de 10. Después, pasa de una forma a otra.

Ejercicio 1. Escribe en notación científica.

a) 3.000

b) 45.000.000

c) 0,00056

d) 0,00000091

Ejercicio 2. Pasa a número decimal.

a) $3 \cdot 10^4$

b) $5{,}2 \cdot 10^{-3}$

c) $7 \cdot 10^2$

d) $9{,}1 \cdot 10^5$

Ejercicio 3. Operaciones sencillas en notación científica.

a) $(3 \cdot 10^4) \cdot (2 \cdot 10^3)$

b) $(8 \cdot 10^6) : (2 \cdot 10^2)$

c) $4 \cdot 10^5 + 2 \cdot 10^5$